

TP5

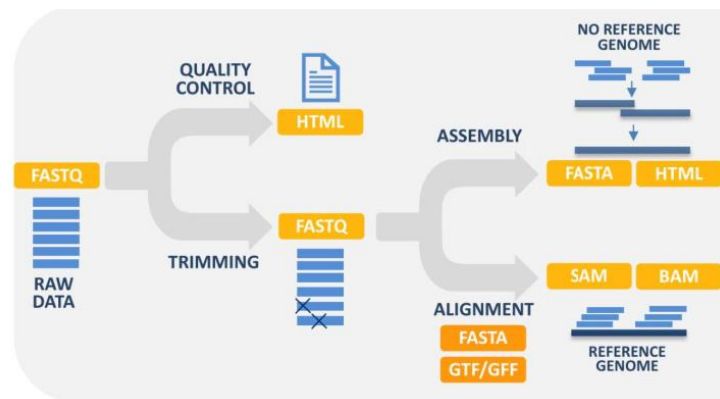
Cours : Bio-Informatique

NGS : Alignement simple des reads avec Galaxy

Objectif :

L'alignement permet de positionner les reads NGS sur un génome de référence. C'est une étape centrale avant toute analyse (variants, expression, etc.).

Partie du workflow étudiée:



Données :

1. Fichier FASTQ (reads NGS – SARS-CoV-2)
https://zenodo.org/record/5189263/files/CV1537_S1_L001_R1_001.fastq.gz
2. Génome de référence (FASTA – SARS-CoV-2)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sviewer/viewer.fcgi?id=MN908947.3&db=nucore&report=fasta>

Accès à la plateforme :

Galaxy : <https://usegalaxy.eu>

Partie 1 : Importation des données

- Importer le FASTQ
- Importer le génome de référence

Partie 2 : Alignement des reads

- Outil Galaxy : BWA-MEM (DNA-seq simple)
- Laisser les paramètres par défaut
- Sélectionner le FASTQ
- Sélectionner le génome de référence
- Résultat : Fichier BAM

Partie 3 : Visualisation des alignements

- Outil : IGV (dans Galaxy)
- Charger le BAM
- Observer :
 - couverture
 - position des reads
 - régions bien alignées

Partie 4 : Interprétation

1. Pourquoi certains reads ne s'alignent pas ?
2. Que représente la couverture ?
3. Pourquoi l'alignement est-il indispensable en NGS ?